Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-41
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

FECHA:	30/08/2025	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	132
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Fecha instalación filtro Teflón	30/08/2025
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	46.1
2	NA
3	46
4	-19.7
5	688
6	49
7	637
9	570
10	NA
11	704
16	1026

Prueba de Fugas

Referencia	124.49	Delta	2.6
Retención	127.1		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		40%		Porcentaje Final Bomba		40%
Flujo Calibrador		1.1208				
Linearización	Set point	0	Raw	174	Corregido	0.1788
		50		44.72		49.95

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 %	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión CO (ppm) 90% CL CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
45.0	A

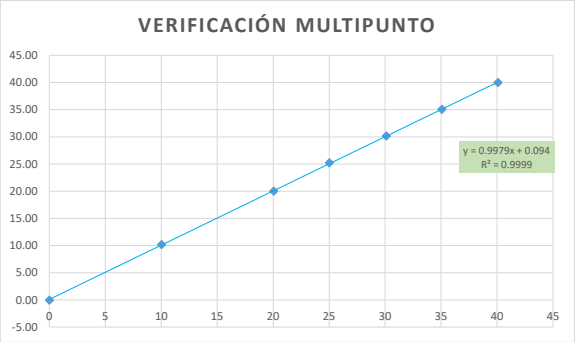
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	-0.02	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	-0.02	
K anterior	3.99114	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$
Valor de gas Span	40.00	
Valor de lectura (sin compensación)	38.99	
K nuevo	4.09657	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	-0.02	0.00	0.00	0.00
2	10	10.20	10.09	0.11	1.06%
3	20	20.03	20.10	0.07	0.36%
4	25	25.24	25.06	0.18	0.71%
5	30	30.16	30.14	0.02	0.06%
6	35	35.08	35.10	0.02	0.06%
7	40	39.99	40.09	0.10	0.25%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	2024-09-02
		FOM303-41



Observaciones:

Equipo no presenta novedades, Se realizar verificacion curva de calibracion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz